CHEMIE JAKO VĚDA

Chemie (z řeckého **"χημεία"** - šťáva, roztok; egyptské **"chem"** znamená Země) je přírodní věda zkoumající strukturu, vlastnosti a přeměny látek. Při těchto přeměnnách z původních látek vznikají látky nové. V užším slova smyslu můžeme tyto přeměny označit jako **chemické reakce**; pak původní látky označujeme jako **edukty** (výchozí látky) a látky vzniklé jako **produkty**.

Chemie pracuje s **atomy**. Ty se mohou dále spojovat do větších strukturních celků - **molekul**. Molekuly jsou vlastně shluky atomů, které jsou v nich drženy **chemickými vazbami**. Dlouho se lidé domnívali, že atomy jsou dále nedělitelné. Pak ale v první polovině 20. století byly provedeny experimenty, které ukázaly, že tomu tak není. Dnes víme, že atomy se skládají z dalších **elementárních částic** - **elektron, proton a neutron**. Jejich studiem se zabývá částicová fyzika.

1. Vznik chemických prvků

Vesmír vznikl s největší pravděpodobností při procesu zvaném **velký třesk** přibližně před 13,8 miliardami let. Při tom došlo ke vzniku prostoru, který se od té doby neustále rozpíná. Uplynula dlouhá doba, než se vesmír ochladil natolik, aby mohly vznikat stabilní atomová jádra **nejlehčích chemických prvků** - vodíku a helia. Následným působením gravitace byly zformovány první hvězdy. Hvězdy v průběhu svého života v důsledku termojaderných reakcí vytvářely těžší prvky. Při svém sklonu - výbuchu supernovy - byly vyvrženy do mezihvězdného prostoru. Díky tomu mohl o mnoho miliard let později vzniknout život v podobě, v jaké ho známe.

2. Oheň a počátky chemie

Chemie je pevně spjata s vývojem lidské společnosti. Již lidé v pravěku se naučili využívat oheň pro přípravu pokrmů nebo jako ochranu před nebezpečím. **Oheň** není nic jiného než příklad chemického procesu **hoření**, kdy kyslík reaguje s palivem (např. dřevo nebo uhlí), které oxiduje. Při oxidaci dochází k uvolnění energie ve formě světla a tepla - oheň svítí a hřeje. Ve starověku se stal oheň užitečným pomocníkem při zpracování kovů, kdy pro jejich tavení je nutné dosahovat vysokých teplot. Byly tak položeny základy **metalurgie**. Oheň našel své uplatnění i při zpracování keramiky, která se vypalovala nebo při přípravě pálených cihel.

3. Alchymie jako předchůdkyně chemie

Ve starověku a hlavně pak ve středověku se "chemické bádání" ukrylo pod magickou **alchymii**, která se tak stala přímou předchůdkyní moderní chemie. Počátky alchymie nalezneme již ve starověkém Egyptě, z kterého se postupně šířila do arabských zemí a následně i do Evropy. Za vrchol alchymie v českých zemích je považován přelom 16. a 17. století, tedy doba vlády **Rudolfa II.** Habsburského. Ten byl velkých obdivovatelem a mecenášem "vědeckého bádání", proto v této době kvete na císařském dvoře kromě alchymie také astronomie a strologie.

I když alchymie nebyla nijak vzdálená magii a šarlatánství, vděčíme jí za mnohé. Například byly objeveny některé laboratorní postupy, vyvinuty základní laboratorní pomůcky. Z výsledků pokusů pak alchymisté sepsali velké množství chemických reakcí a byly identifikovány různé chemické sloučeniny. Problémem alchymie byl její mystický nádech. Ten zahránil systematičnosti a kvantitativnosti bádání. Tak například nebyly ustáleny názvy jednotlivých sloučenin, neexistovala jednotná nomenklaturní pravidla, panovala nejednotnost užívané symboliky.

4. Flogistonová teorie a podstata hoření

S renezancí ve společnosti přišla i renezance myšlení. Lidé si začali pokládat otázky po příčinách dějů, které je oBklopovaly. Mezi tyto otázky patřily například: proč dochází k hoření látek, proč jsou látky schopné se přeměňovat či jaká je skutečná struktura látek. Byl tak umožněn příchod moderní chemie.

Tak například vědecká podstata hoření byla podána až v závěru 18. století. Bylo zjištěno, že látka vzplane pouze tehdy má-li dostatečný přísun kyslíku a dosáhne-li tzv. teploty vzplanutí. Předtím se hoření objasňovalo **flogistonovou teorií**. Podlé této teorie mohou hořet látky, které obsahují látku nazývanou **flogiston**, který je nehořlavý a hořením se z látky uvolňuje a ta se tak přemění na **popel** (přesněji calx). Teorie byla nakonec vyvrácena zavedením systamatického měření. Přesným vážením spalných produktů bylo možné zjistit, že popel může vážit více než spalovaná látka (při spalování dochází ke slučování s kyslíkem), což je v přímém rozporu s flogistonovou teorií.

5. Obory chemie

Chemie stejně jako fyzika nebo biologie je **přírodní věda**. Chemie studuje přeměny a strukturu látek. S trochou nadsázky můžeme chemii označit jako "fyziku elektronového obalu". Ale protože chemií studované děje jsou často velmi různorodé, je praktické chemii dělit do menších celků, které zkoumají podobné děje. Chemii proto dělíme do několika oborů:

• **Obecná chemie** přináší souhrn základních poznatků nutných pro studium dalších chemických disciplín. Často využívá poznatků fyzikální chemie nebo kvantové chemie.

• **Anorganická chemie** podrobně zkoumá strukturu a vlastnosti chemických prvků a jejich sloučenin vyjma většiny sloučenin uhlíku (anorganickými sloučeninami uhlíku jsou oxidy uhličitý a uhelnatý, karbidy, kyselina uhličitá, (hydrogen)uhličitany, kyanidy a mnoho dalšího).

• **Organická chemie** se zabývá organickými sloučeninami – sloučeninami uhlíku s vodíkem (uhlovodíky) a případně dalším prvkem (deriváty uhlovodíku – ty již nemusí obsahovat vodík).

• **Biochemie** studuje chemické složení a reakce probíhající v živých organismech.

• **Fyzikální chemie** zkoumá fyzikální příčiny chemických dějů. Skládá se z mnoha podoborů jako například termochemie, chemická kinetika, studium chemické rovnováhy, elektrochemie a mnohé další.

• **Analytická chemie** přináší poznatky pro zjištění identity neznámých vzorků za vyuţití vhodných fyzikálně-chemických metod.

V současnosti využíváme pro klasifikaci jednotlivých poznatků více oborů chemie, než je výše uvedeno. Například tyto:

• **Petrochemie** - zpracování ropy

• **Geochemie** - minerální složení půdy

• **Jaderná chemie** - radioaktivita a její využití

• **Lékařský chemie** - výroba léků

• **Chemie životního prostředí** – ekologie

6. Význam chemie

Chemie má obrovský význam a život bez ní, si nedovedeme ani představit. Chemické reakce jsou základem procesů při výrobě **léků, kosmetiky, skla, keramiky, důležitých sloučenin** (anorganických, organických i syntetických - plastů), **získávání kovů, hygienickou úpravu potravin a nápojů, výstavbu budov,** a mnoho dalšího. Jmenujme zde několik zajímavostí, které stojí za to poznamenat.

- Chemická úprava pitné vody zachránila více lidských životů, než jakýkoliv jiný technologický pokrok.
- Nebýt petrochemie, neznali bychom polovinu plastů, léčiv či barviv.
- Bez léků by se průměrný věk dožití snížil o 10-15 let.
- Chemie "rozzářila" svět v podobě umělých barviv.
- Bez syntetických vláken by nebylo možné uspokojit poptávku po textilu.
- Bez chemie by nebylo myslitelné užívání počítačů, ba dokonce počítač jako takový.

7. Chemická informatika

Aktualní dění z chemického výzkumu zveřejňují, kromě tradičních zpravodajských deníků a internetových stránek, také odborné časopisy. V České republice jsou nejprestižnějším zpravodajem s chemickou tématikou **Chemické listy**, které vydává Česká společnost chemická. Mezi další periodika je možné zařadit dvouměsíčník **CHEMagazín**, který je odebírateli zasílán bezplatně.

O PROJEKTU

E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy.

LICENCE A ARCHIVACE

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

Portál E-ChemBook je pravidelně archivován Národní knihovnou ČR, aby zůstal uchován i pro další generace.

KONTAKTNÍ INFORMACE

RNDr. Jan Břížďala, Ph.D. (autor webu)

+420 737 209 799

Jan.Brizdala@seznam.cz

www.fb.com/brizdala